Corrigé — Examen national 2008, session de rattrapage

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — nombres complexes et rotation

Méthode — Questions 1 et 2

1. $z^2 - 8z + 17 = 0$: $\Delta' = 16 - 17 = -1 = i^2$, donc $z = 4 + i$ ou $z = 4 - i$.
2. a) La rotation de centre $\Omega(1 + 2i)$ et d'angle $\dfrac{3\pi}{2}$ s'écrit $z' - \omega = e^{i\frac{3\pi}{2}}(z - \omega) = -i(z - \omega)$, soit $z' = -iz + i(1 + 2i) + 1 + 2i = -iz - 1 + 3i$.

b) $-i(4 + i) - 1 + 3i = -4i + 1 - 1 + 3i = -i = c$: $C = \mathcal{R}(A)$.

c) $b - c = 8 + 4i = 2(4 + 2i) = 2(a - c)$: les vecteurs $\overrightarrow{CB}$ et $\overrightarrow{CA}$ sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.

Exercice 2 (3 points) — sphère et plan

$(\mathcal{P}) : x + 2y + z - 1 = 0$ et $(\mathcal{S}) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 2z + 5 = 0$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 4 + 9 + 1 - 5 = 9$: centre $I(2; 3; -1)$, rayon 3.
2. a) $d(I, \mathcal{P}) = \dfrac{|2 + 6 - 1 - 1|}{\sqrt{6}} = \dfrac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}$. b) $\sqrt{6} < 3$: le plan coupe la sphère selon un cercle de rayon $\sqrt{9 - 6} = \sqrt{3}$.
3. a) $(D) : x = 2 + t$, $y = 3 + 2t$, $z = -1 + t$. b) $(2 + t) + 2(3 + 2t) + (-1 + t) - 1 = 0 \iff 6t + 6 = 0 \iff t = -1$: le centre du cercle est $H(1; 1; -2)$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Quatre boules blanches et trois rouges ; trois tirages successifs sans remise : $7 \times 6 \times 5 = 210$ issues.

Méthode — Questions 1 à 3

1. Trois blanches : $\dfrac{4\times 3\times 2}{210}=\dfrac{24}{210}=\dfrac{4}{35}$.
2. Même couleur : $\dfrac{24+3\times 2\times 1}{210}=\dfrac{30}{210}=\dfrac{1}{7}$.
3. Au moins une blanche : $1-\dfrac{6}{210}=\dfrac{34}{35}$.

Exercice 4 (3 points) — suites

$u_0=2$ et $u_{n+1}=\dfrac{5u_n}{2u_n+3}$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. Récurrence : $u_0>1$; et $u_{n+1}-1=\dfrac{3(u_n-1)}{2u_n+3}$, positif si $u_n>1$.
2. a) $v_{n+1}=\dfrac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}}=\dfrac{3(u_n-1)}{2u_n+3}\times\dfrac{2u_n+3}{5u_n}=\dfrac{3}{5}v_n$: géométrique de raison $\dfrac{3}{5}$, $v_0=\dfrac{1}{2}$, donc $v_n=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{3}{5}\right)^n$.

b) $v_n=1-\dfrac{1}{u_n}$, donc $u_n=\dfrac{1}{1-v_n}=\dfrac{2}{2-\left(\frac{3}{5}\right)^n}$ et $\lim u_n=1$.

Exercice 5 (8 points) — étude de fonction

Méthode — Partie I : $g(x)=e^{2x}-2x$

1. $g'(x)=2\left(e^{2x}-1\right)$: g décroît sur $]-\infty;0]$ et croît sur $[0;+\infty[$.
2. Son minimum est $g(0)=1$: $g(x)>0$ pour tout réel x.

Méthode — Partie II : $f(x)=\ln\left(e^{2x}-2x\right)$ — branches infinies

1. a) En $-\infty$: $e^{2x}\to 0$ et $-2x\to+\infty$, donc $f(x)\to+\infty$.

b) Pour $x\neq 0$: $\dfrac{f(x)}{x}=\left(\dfrac{e^{2x}}{x}-2\right)\dfrac{\ln\left(e^{2x}-2x\right)}{e^{2x}-2x}$.

c) En $-\infty$, le premier facteur tend vers -2 et, avec $t=e^{2x}-2x\to+\infty$, $\dfrac{\ln t}{t}\to 0$: $\dfrac{f(x)}{x}\to 0$. d) Branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

2. a) Pour $x>0$: $e^{2x}-2x=e^{2x}\left(1-\dfrac{2x}{e^{2x}}\right)$ avec $1-\dfrac{2x}{e^{2x}}=\dfrac{g(x)}{e^{2x}}>0$, d'où $f(x)=2x+\ln\left(1-\dfrac{2x}{e^{2x}}\right)$.

b) $\dfrac{2x}{e^{2x}}\to 0$, donc $f(x)\to+\infty$. c) $f(x)-2x\to\ln 1=0$: $(D):y=2x$ est asymptote oblique en $+\infty$.

d) Pour $x\geq 0$: $0<1-\dfrac{2x}{e^{2x}}\leq 1$, donc $f(x)-2x\leq 0$: $(\mathcal{C})$ est en dessous de (D) sur $[0;+\infty[$.

Méthode — Partie II — variations et tracé

3. a) $f'(x) = \dfrac{2e^{2x} - 2}{e^{2x} - 2x} = \dfrac{2\left(e^{2x} - 1\right)}{g(x)}$.

b) f décroît sur $]-\infty; 0]$, croît sur $[0; +\infty[$, minimum $f(0) = \ln 1 = 0$.



$(\mathcal{C})$ et son asymptote (D) : $y = 2x$ en $+\infty$.